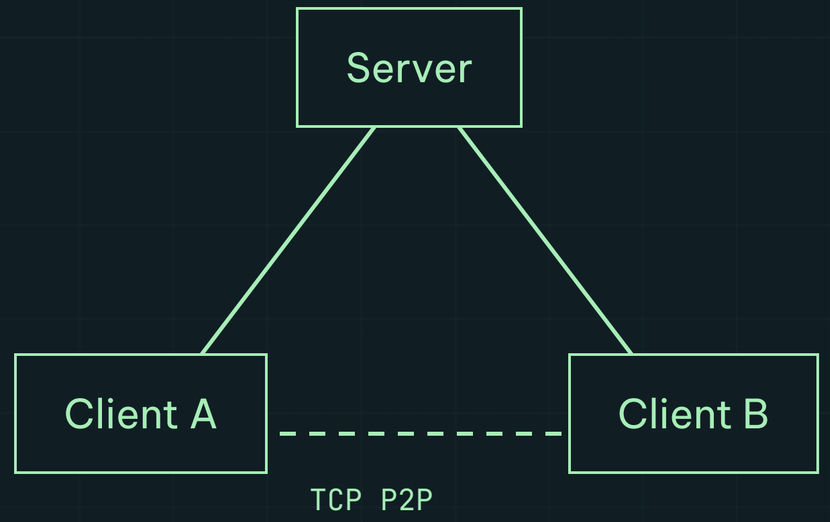
ChatApp

Kết nối qua tin nhắn.
Chia sẻ tệp trực tiếp.

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lê Văn

Trần Gia Huy · Trần Sỷ Sơn Lâm
Đặng Ngọc Huy



Thành viên thực hiện

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ SINH VIÊN
01	Trần Gia Huy	2280601246
02	Trần Sỷ Sơn Lâm	2280601697
03	Đặng Ngọc Huy	2380600794

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Lê Văn**

Một ứng dụng. Hai luồng dữ liệu.

01

Trò chuyện

Tin nhắn cá nhân và tin nhắn phòng được định tuyến qua máy chủ.

02

Chia sẻ tệp

Hai máy khách truyền tệp trực tiếp; máy chủ hỗ trợ báo hiệu.

Trao đổi trong mạng LAN, với giao diện desktop Java.

Java làm nền. TCP kết nối.

JAVA 11+

Swing + FlatLaf

Giao diện máy khách và bảng điều khiển máy chủ.

TCP SOCKET

JSON + Gson

Packet thống nhất cho xác thực, chat, phòng và báo hiệu.

DỮ LIỆU

SQLite + JDBC

Lưu tài khoản, salt và giá trị băm mật khẩu.

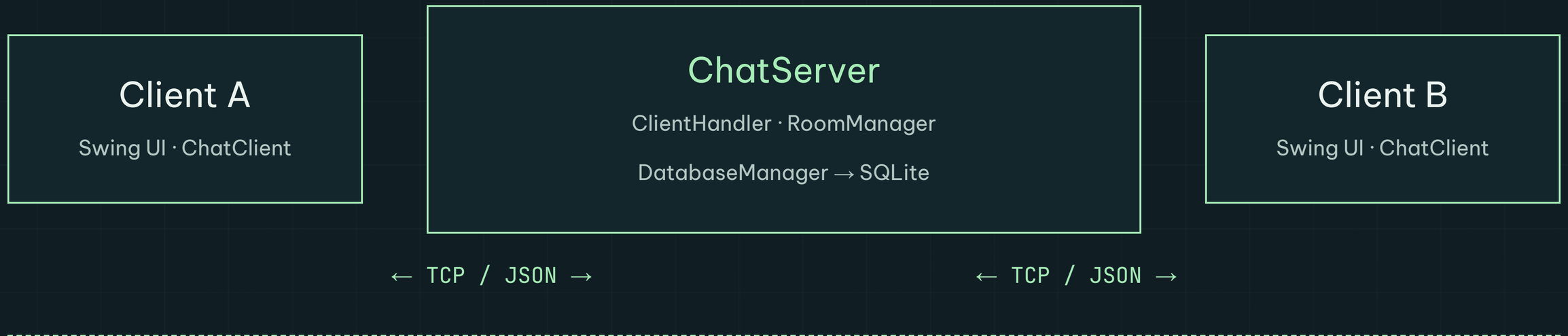
JSON là định dạng: biểu diễn dữ liệu dạng văn bản theo cặp khóa–giá trị, ví dụ {"type":"MSG_DIRECT"}.

Gson là thư viện Java: chuyển đối tượng Packet thành chuỗi JSON khi gửi và chuyển JSON về Packet khi nhận.

```
Packet (Java) → Gson.toJson() → JSON qua TCP → Gson.fromJson() → Packet (Java)
```

Vì sao dùng cả hai? JSON thống nhất cách biểu diễn dữ liệu; Gson tự động chuyển đổi, tránh ghép chuỗi và tách dữ liệu thủ công.

Máy chủ điều phối. Máy khách trao đổi.



Kênh chat và kênh truyền tệp sử dụng các socket riêng.

Một phiên sử dụng đi qua những bước nào?

Khởi động server → Kết nối & đăng nhập → Chọn người hoặc phòng → Chat hoặc gửi tệp → Đóng app / ngắt kết nối

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
Bắt đầu	Server lắng nghe; client mở socket và luồng nhận.	Đăng nhập thành công → màn hình chính.
Trong phiên	Chat / báo hiệu đi qua server; byte tệp đi P2P.	Listener đưa kết quả lên giao diện Swing.
Kết thúc	Đóng cửa sổ → đóng kết nối; server xóa phiên online.	Mất server → client báo lỗi và thoát app.

Mọi yêu cầu bắt đầu từ Packet.

```
{
  "type": "MSG_DIRECT",
  "sender": "giahuy",
  "recipient": "sonlam",
  "payload": "…",
  "timestamp": 1792200000000
}
```

5 trường chung

Loại thao tác · người gửi · đích nhận · dữ liệu · thời điểm.

> AUTH_* / MSG_*
> ROOM_* / FILE_*

Gson chuyển đổi giữa đối tượng Java và JSON.

Nhiều kết nối, xử lý riêng.

ServerSocket

Chấp nhận kết nối

→

Thread pool

ExecutorService

→

ClientHandler

Xử lý từng client

MÁY CHỦ

Định tuyến gói tin

Nhận loại Packet, xử lý yêu cầu và chuyển đến đích.

MÁY KHÁCH

Tách mạng khỏi giao diện

Lắng nghe sự kiện mạng và cập nhật giao diện qua listener.

Đăng nhập: kiểm tra qua hai tầng.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · Giao diện	Kiểm tra ô trống, đọc host và cổng.	Mở kết nối TCP tới server.
02 · ChatClient	Gửi AUTH_LOGIN kèm username, password.	ClientHandler đọc JSON theo dòng.
03 · Server + DB	Đối chiếu hash + salt; kiểm tra tài khoản online.	Hợp lệ → ghi nhận phiên, vào lobby.
04 · Client nhận	Nhận AUTH_LOGIN_SUCCESS qua listener.	Đóng form đăng nhập, mở cửa sổ chat.

> **NHÁNH THẤT BẠI** Sai thông tin / đăng nhập trùng → AUTH_LOGIN_FAIL. Không kết nối được → báo lỗi tại form.

Một tin nhắn đi từ A tới B ra sao?

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · Giao diện A	Chọn B, nhập nội dung, bấm Gửi; bỏ qua chuỗi rỗng.	Gọi ChatClient.sendDirectMessage().
02 · ChatClient A	Mã hóa AES, tạo ChatMessage rồi Packet MSG_DIRECT.	Ghi một dòng JSON lên TCP; flush().
03 · Server	ClientHandler đọc Packet; tìm B trong onlineClients.	Chuyển gói tin qua kết nối TCP của B.
04 · Client B	Luồng nhận giải mã; gọi onMessageReceived().	Swing cập nhật hội thoại và bong bóng tin.

> **NGƯỜI NHẬN OFFLINE** sendDirectPacket() trả false; hiện chưa có hàng đợi lưu tin để chuyển khi B online lại.

Đã gửi, đã nhận, đã xem khác nhau.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
SENT · ở A	A tạo bong bóng cục bộ ngay sau thao tác gửi.	Chưa chứng minh B đã nhận.
DELIVERED · Server	Tìm thấy phiên B và gọi chuyển gói tin.	Server gửi ACK sớm về A.
DELIVERED · ở B	B xử lý MSG_DIRECT và gửi MSG_DELIVERED.	Server chuyển ACK theo messageId về A.
READ · ở B	B nhận tin khi đang mở hội thoại với A.	Gửi MSG_READ → Server → cập nhật ở A.

ĐIỂM CẦN KIỂM CHỨNG

ACK dùng messageId. UI hiện tạo ChatMessage hiển thị riêng nên có nguy cơ lệch ID và không cập nhật trạng thái.

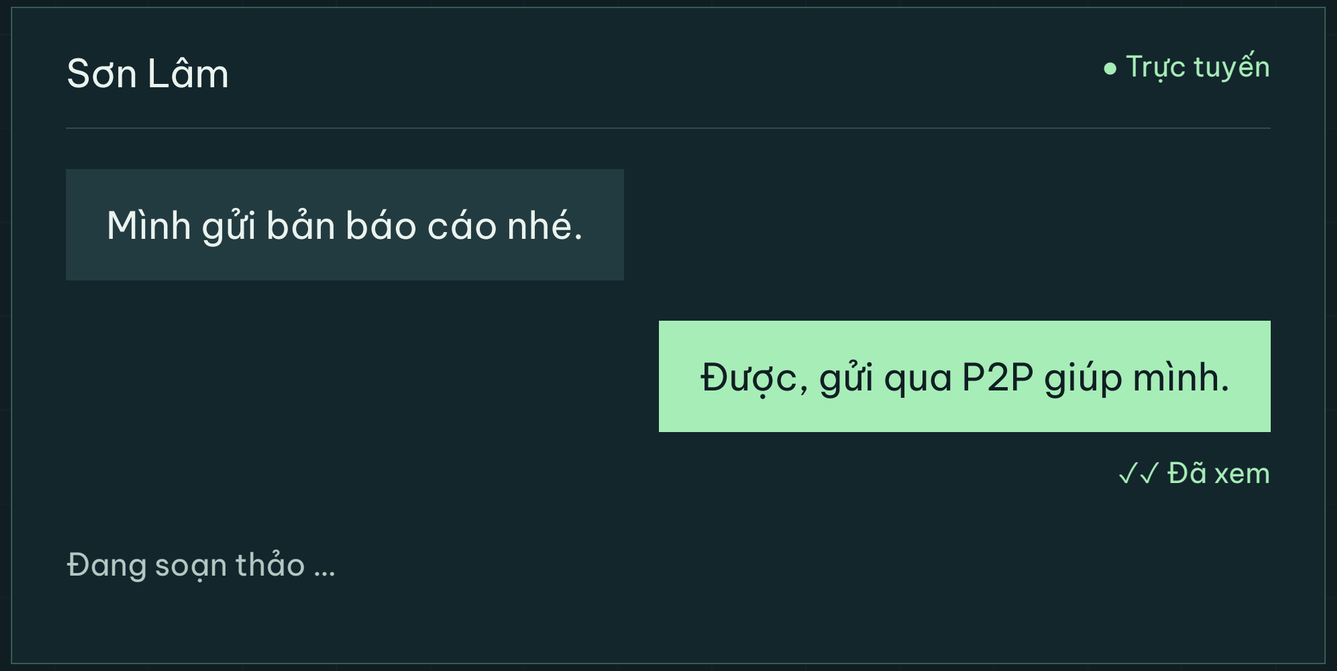
Phòng chat quyết định ai nhận tin.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · Người tạo	Nhập tên phòng, gửi ROOM_CREATE.	RoomManager tạo phòng và thêm chủ phòng.
02 · Server	Trả ROOM_CREATE_SUCCESS; phát ROOM_LIST_UPDATE.	Các client cập nhật danh sách phòng.
03 · Thành viên	Gửi ROOM_JOIN rồi MSG_GROUP với roomId.	Server lấy danh sách thành viên phòng.
04 · Server → Client	Gửi tới thành viên online, trừ người gửi.	Client giải mã và lưu theo roomId.

RỜI PHÒNG

ROOM_LEAVE cập nhật thành viên; server phát lại danh sách phòng. Sảnh lobby không cho rời.

Nhìn thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra.



Phản hồi thời gian thực

Typing · Delivered · Read

Minh họa luồng tương tác;
không phải ảnh chụp ứng dụng.

Chỉ truyền khi người nhận đồng ý.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · Client A	Chọn tệp hợp lệ trong chat 1–1; lưu tệp chờ gửi.	FILE_REQUEST → Server → B.
02 · Client B	Xem tên, dung lượng; chọn nhận và thư mục lưu.	P2PFileReceiver mở ServerSocket(0).
03 · B → Server	Gửi FILE_ACCEPT kèm cổng nhận.	Server bổ sung IP nếu thiếu, chuyển về A.
04 · Client A	Lấy lại tệp chờ gửi; tạo P2PFileSender.	Kết nối TCP trực tiếp tới IP:cổng của B.

NẾU TỪ CHỐI — B gửi FILE_REJECT qua server. A xóa tệp khỏi danh sách chờ và hiển thị thông báo.

Socket riêng xử lý toàn bộ byte tệp.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · B chờ A	accept() trên cổng P2P, timeout chờ 30 giây.	Kết nối thành công → trao đổi offset.
02 · A gửi	Đọc tối đa 64 KB từ tệp, ghi vào socket.	Lặp đến đủ byte hoặc bị hủy / lỗi.
03 · B ghi	Đọc socket, ghi nối tiếp vào .part qua buffer.	Cập nhật % và tốc độ khoảng mỗi 0,5 giây.
04 · Hoàn tất	B flush(), đóng tệp và đổi tên .part.	Listener báo xong; dialog hiển thị 100%.

NHẬN THIẾU BYTE B báo ngắt giữa chừng, giữ .part. Thành công phía A chưa phải xác nhận B đã ghi xong ra đĩa.

64 KB mỗi lần đọc.

64

KB / buffer

Đọc → gửi → ghi

RandomAccessFile và buffered stream tránh nạp toàn bộ tệp vào RAM.



Tiến trình hiển thị phần trăm và tốc độ truyền.

Tiếp tục cần một yêu cầu gửi mới.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
01 · Ngắt / hủy	B giữ dữ liệu nhận dở trong tên-tệp.part.	Không tự kết nối lại trong nền.
02 · Gửi lại	A chọn lại cùng tệp; B nhận vào cùng thư mục.	Lặp lại FILE_REQUEST / FILE_ACCEPT.
03 · Trao đổi offset	B gửi độ dài .part bằng writeLong(offset).	A dùng RandomAccessFile.seek(offset).
04 · Truyền tiếp	B mở .part ở chế độ append; A gửi phần còn lại.	Nhận đủ byte → đổi .part thành tệp đích.

ĐIỀU KIỆN Cùng tên, thư mục nhận và nội dung tệp nguồn. Chưa có kiểm tra hash thực tế để xác minh .part.

Nêu đúng những gì đã triển khai.

MẬT KHẨU

SHA-256 + salt

Salt ngẫu nhiên 16 byte; dữ liệu tài khoản lưu trong SQLite.

TIN NHẮN

AES-128-CBC

Nội dung chat được mã hóa với IV ngẫu nhiên; khóa mặc định dùng chung.

GIỚI HẠN

Tệp gửi byte trực tiếp

Luồng P2P hiện chưa mã hóa tệp; chưa có trao đổi khóa theo phiên.

Hướng nâng cấp: TLS / mã hóa có xác thực, khóa theo phiên và hàm băm mật khẩu chuyên dụng.

Khi luồng chính không đi đến cuối.

THỰC HIỆN	XỬ LÝ	KẾT QUẢ
Không vào được app	Server chưa chạy / sai host-cổng / sai tài khoản.	Báo tại form; người dùng sửa và thử lại.
Không bắt đầu gửi tệp	Đang chat nhóm, tệp rỗng hoặc B từ chối.	Chặn thao tác hoặc thông báo từ chối.
P2P bị gián đoạn	Lỗi socket, timeout chờ kết nối hoặc bấm hủy.	Dialog báo lỗi; dùng lại .part nếu có.
Mất kênh chat	Client phát hiện kết nối server đã mất.	Báo lỗi và thoát ứng dụng hiện tại.

GIỚI HẠN CẦN NÊU Chưa có tự reconnect, giao tin offline hay xác minh checksum tệp. Không coi các bước này là đã triển khai.

Một kịch bản, đi qua toàn hệ thống.

01

Kết nối

Chạy server và hai client; đăng nhập tài khoản.

02

Trò chuyện

Gửi tin cá nhân, tạo phòng và chat nhóm.

03

Chia sẻ

Gửi tệp, ngắt giữa chừng và thử truyền tiếp.

Unit test hiện có: Packet · SecurityUtils · RoomManager

Đây là kịch bản demo đề xuất; không thay cho kết quả chạy thực tế.

Từ Socket đến một luồng sử dụng hoàn chỉnh.

ĐÃ CÓ TRONG MÃ NGUỒN

Chat + P2P + Resume

Kết hợp TCP, đa luồng, giao thức JSON và giao diện Swing.

BƯỚC TIẾP THEO

An toàn & khả năng mở rộng

Mã hóa kênh tệp, xác minh toàn vẹn và kiểm thử tải; hỗ trợ kết nối ngoài LAN.

Cảm ơn thầy cô và các bạn.

Trao đổi & câu hỏi

CHATAPP

Cảm ơn thầy cô và các bạn!

Đã lắng nghe phần trình bày của Nhóm 03.

Nhóm xin nhận câu hỏi và góp ý.